



Projet de fin de formation

Formation Data Analyst

Thème

EXPLORATION ET VISUALISATION DES DONNÉES D'ACCIDENTS ROUTIERS EN FRANCE : IDENTIFICATION DES TENDANCES ET DES ZONES À RISQUE 2019 – 2024



Données



Territoires



Sécurité routière



Usagers

Ibrahima CISS

Formation Data Analyst

2025 - 2026

Contexte et problématique



Les accidents routiers constituent un enjeu majeur de sécurité publique et de prévention.
Données utilisées : BAAC 2019 et 2024.



Objectifs

- Identifier les **tendances temporelles**,
- Les **zones à risque**,
- Les **circonstances d'accident**,
- Les **profils** les plus représentés.



Problématique

Comment l'analyse des données d'accidents peut-elle aider à mieux cibler les actions de prévention et de sécurité routière ?



Données



Territoires



Sécurité routière



Usagers

Données et périmètre de l'étude



Source et période

Bases BAAC de l'ONISR, période 2019 – 2024.



Tables exploitées

- Caractéristiques,
- Lieux,
- Véhicules,
- Usagers.



327 628 observations



Variables étudiées

Date et heure, localisation, route, météo, luminosité, collision, véhicules, usagers et gravité.



Recodage des codes BAAC

Les codes BAAC ont été **recodés en libellés** afin de faciliter l'analyse et la lecture dans Power BI.



Données



Territoires



Sécurité routière



Usagers

Nettoyage et préparation des données



Importation et fusion des fichiers

- Importation des fichiers annuels (2019–2024) avec Python.
- Fusion des 4 tables BAAC : caractéristiques, lieux, véhicules et usagers.
- Vérification des types de données et de la cohérence des informations.



Nettoyage des données

- Traitement des doublons.
- Gestion des valeurs manquantes.
- Correction des types de données.
- Détection et traitement des incohérences.



Harmonisation et création de variables

- Standardisation des noms de colonnes.
- Création de variables dérivées : année, mois, heure, jour de la semaine, région, zone, accident mortel, etc.
- Recodage des variables selon les nomenclatures BAAC (luminosité, météo, intersection, collision, route, véhicule, usager, etc.).



Données prêtes pour l'analyse

- Jeu de données final : **327 628 observations**.
- Données nettoyées, harmonisées et prêtes pour l'analyse exploratoire, la modélisation et la visualisation dans Power BI.



Données



Territoires



Sécurité routière



Usagers

Méthodologie et outils



Collecte et compréhension des données BAAC

- Exploration des 4 tables BAAC (caractéristiques, lieux, véhicules, usagers).
- Analyse des dictionnaires et nomenclatures.
- Compréhension du contenu et des relations entre les tables.



Python : nettoyage et analyse

- Nettoyage, fusion et transformation des données avec Pandas.
- Analyse exploratoire et statistiques descriptives.
- Création de graphiques pour identifier les tendances et facteurs associés.



Power BI : visualisation et exploration

- Création d'un dashboard interactif.
- Analyse des données par filtres et segments.
- Mise en évidence des indicateurs clés et des zones à risque.



Modélisation : Machine Learning (Random Forest)

- Préparation des données (encodage, normalisation, séparation train/test).
- Entraînement et évaluation du modèle.
- Analyse des performances et identification des variables importantes.



Outils utilisés

- Python (Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn).
- Power BI Desktop.
- Environnement : Jupyter Notebook / VS Code.



Données



Territoires



Sécurité routière



Usagers



Évolution de l'accidentalité entre 2019 et 2024

**58 840**

Accidents en 2019

**47 744**Accidents en 2020
(-18,9 %)**56 518**Accidents en 2021
(+18,4 %)**54 402**

Accidents en 2024



Les accidents mortels :

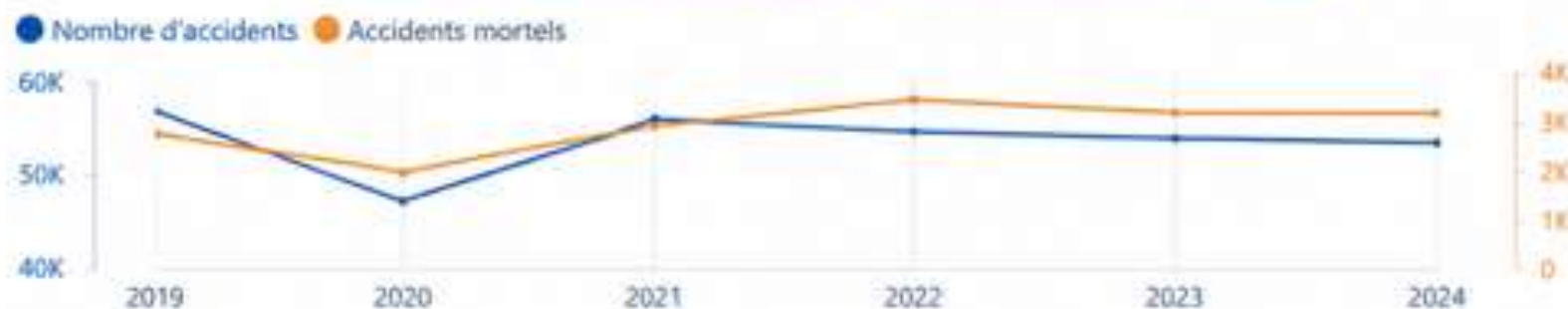
- 3 284 en 2019 → 2 616 en 2020
- 3 337 en 2022 → 3 226 en 2024



Depuis 2022 :

- Une relative stabilité des volumes d'accidents et d'accidents mortels.

Évolution des accidents routiers et des accidents mortels (2019-2024)



La forte baisse observée en 2020 s'explique par les restrictions de déplacement liées à la pandémie de COVID-19. À partir de 2021, les volumes d'accidents et d'accidents mortels retrouvent un niveau proche de celui d'avant-crise.

Analyse géographique et profil des usagers



138 248

Voies communales
(plusieurs années)

122 714

Routes départementales



30 949

Autoroutes



21 134

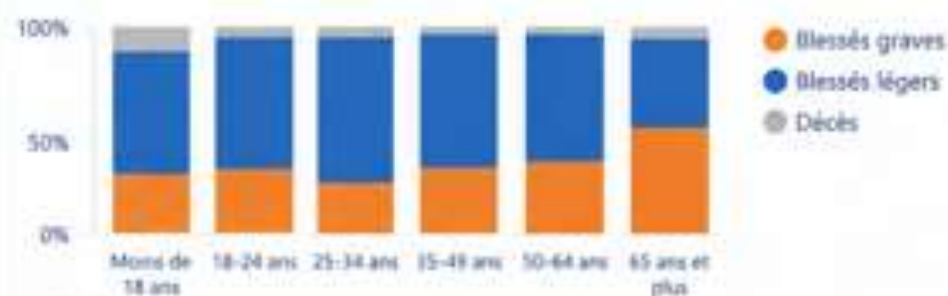
Routes nationales

Répartition géographique des accidents routiers (2019-2024)



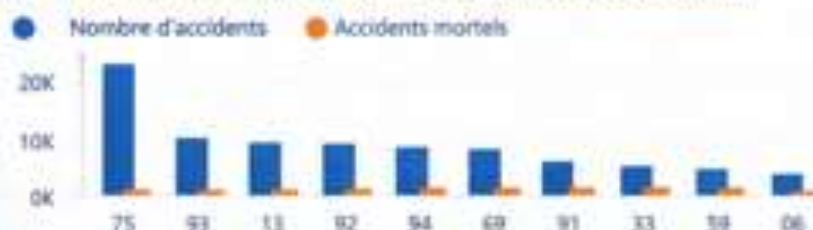
Les départements les plus urbanisés, notamment en Île-de-France, concentrent un nombre élevé d'accidents.

Répartition des accidents par tranche d'âge et gravité



Les 18-24 ans et 25-34 ans sont les plus représentés dans les accidents, avec une part importante de blessés légers.

Top 10 des départements : volume et gravité des accidents



Paris (75) et plusieurs départements d'Île-de-France figurent parmi les territoires les plus accidentogènes.

Répartition des usagers selon le sexe

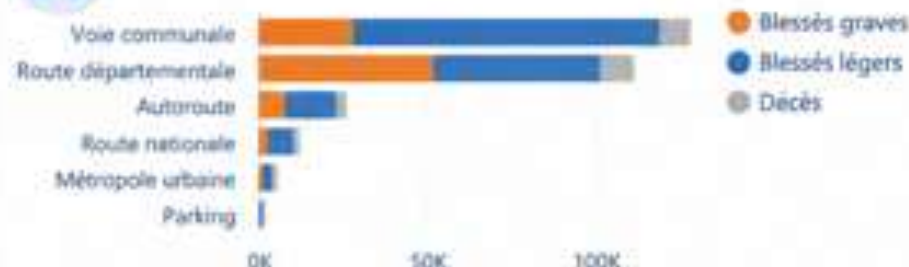


Les hommes sont largement surreprésentés dans les accidents, notamment les accidents mortels.

Facteurs et circonstances associés aux accidents



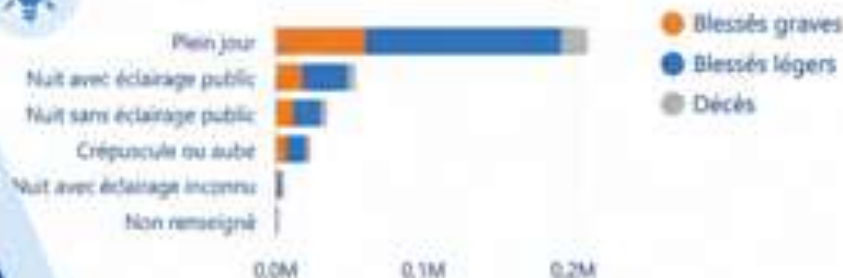
Accidents selon le type de route et gravité



Les voies communales et les routes départementales concentrent la majorité des accidents, suivies par les autoroutes et les routes nationales.



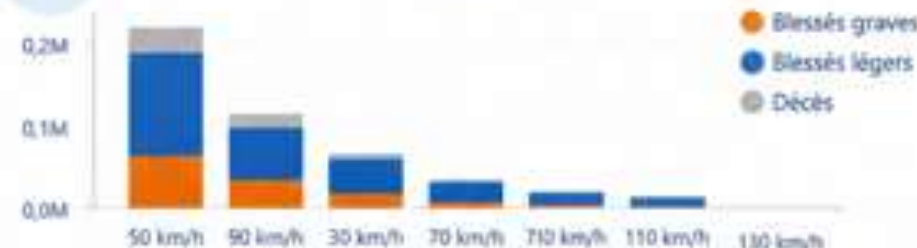
Accidents selon la luminosité et gravité



La majorité des accidents surviennent en plein jour, ce qui reflète des conditions de circulation plus fréquentes.



Accidents selon la catégorie de vitesse et gravité



La majorité des accidents surviennent sur des routes limitées à 50 km/h, suivies de 90 km/h et 30 km/h.



Accidents selon les conditions météorologiques et gravité



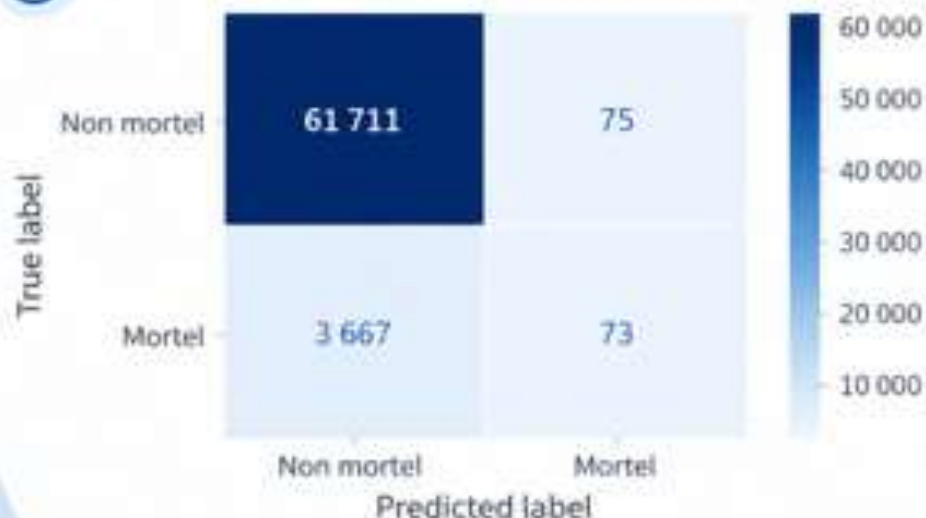
La majorité des accidents surviennent par temps normal et sur chaussée sèche. Les conditions défavorables (pluie, brouillard, neige, verglas) restent minoritaires.

Modélisation - Random Forest

Objectif : prédire la gravité de l'accident (mortel / non mortel) à partir des caractéristiques de l'accident.



Matrice de confusion - Random Forest



Indicateurs de performance

Accuracy

94,4 %

Précision
(classe mortel)

49,3 %

Rappel
(classe mortel)

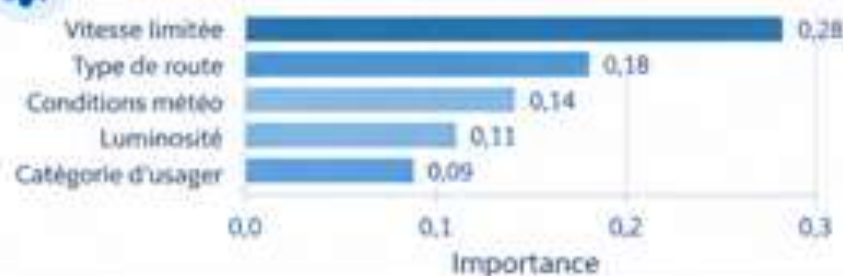
1,95 %

F1-score
(classe mortel)

3,75 %



Variables importantes (extrait)



Enseignements

- Le modèle identifie correctement la grande majorité des accidents non mortels.
- La détection des accidents mortels reste plus difficile en raison du déséquilibre des classes.
- Certaines variables (vitesse, type de route, météo) ont un fort pouvoir explicatif.



Pistes d'amélioration

- Tester d'autres modèles (XGBoost, LightGBM).
- Utiliser des techniques de rééquilibrage des classes (SMOTE, class_weight).
- Enrichir le jeu de données avec des variables contextuelles.
- Affiner la sélection et l'ingénierie des variables.



Données



Territoires



Sécurité routière



Usagers

Recommandations opérationnelles

Des actions ciblées pour réduire l'accidentalité et renforcer la sécurité routière en France.

1



Renforcer les contrôles routiers

Accentuer les contrôles sur les périodes et zones les plus accidentogènes (alcool, vitesse, stupéfiants).

2



Améliorer la sécurité des infrastructures

Sécuriser les routes départementales et voies communales, notamment dans les zones à risque.

3



Renforcer les mesures sur la vitesse

Multiplier les dispositifs de contrôle et de réduction de la vitesse sur les axes les plus concernés.

4



Sensibiliser les conducteurs

Développer des campagnes ciblées sur les comportements à risque (vitesse, téléphone, alcool), en particulier auprès des jeunes conducteurs.

5



Renforcer la protection des usagers vulnérables

Mettre en place des aménagements spécifiques pour les piétons, cyclistes et deux-roues motorisés.

6



Poursuivre les campagnes nationales

Maintenir et intensifier les campagnes de sensibilisation à la sécurité routière (médias, réseaux sociaux, écoles).

7



Exploiter les données et l'IA

Utiliser les données d'accidents et l'intelligence artificielle pour anticiper les zones et périodes à risque.

8



Améliorer la collecte et la qualité des données

Harmoniser et enrichir les données BAAC pour une analyse plus fine et en temps réel.

9



Développer des modèles de prédiction

Tester d'autres algorithmes (XGBoost, LightGBM) pour améliorer la détection des risques d'accidents mortels.

10



Favoriser la coordination des acteurs

Renforcer la collaboration entre l'État, les collectivités territoriales et les associations pour une meilleure efficacité des actions de prévention.



Données



Territoires



Sécurité routière



Usagers

Limites de l'étude

Une analyse riche mais soumise à certaines limites, à prendre en compte dans l'interprétation des résultats.

1



Qualité des données

- Valeurs manquantes dans certaines variables (ex. : luminosité, météo).
- Incohérences et doublons possibles entre les tables BAAC.
- Qualité variable du renseignement selon les années et les départements.



Ces limites peuvent entraîner une **sous-estimation** de certains indicateurs.

2



Période et méthode

- Périmètre temporel limité à 2019–2024 (pas d'analyse des années antérieures).
- Analyse descriptive et modélisation centrée sur quelques variables sélectionnées.
- Le modèle (Random Forest) prédit la gravité mais n'explique pas la causalité.



Les résultats doivent être interprétés comme des **tendances** et non comme des **relations causales**.

3



Mesure du risque limitée

- Certaines variables explicatives importantes ne sont pas disponibles (ex. : trafic, état de la chaussée, vitesse réelle des véhicules).
- Hétérogénéité du renseignement selon les zones géographiques.
- Difficulté à prendre en compte tous les facteurs contextuels (urbanisation, aménagements, comportements).



Le risque estimé reste une **approximation** et peut varier selon les données et hypothèses retenues.



Données



Territoires



Sécurité routière



Usagers

Conclusion et perspectives

Une meilleure compréhension des accidents routiers pour des routes plus sûres.



Principaux enseignements

- 1 Une baisse marquée des accidents en 2020, suivie d'une stabilisation à un niveau élevé.
- 2 Une concentration des accidents dans certains départements, notamment en Île-de-France.
- 3 Les 18-24 ans et 25-34 ans sont les plus représentés, avec une part importante de blessés légers.
- 4 La vitesse, le type de route et les conditions météorologiques sont des facteurs clés de l'accidentalité.



Apports du projet

- ✓ Une vision globale et interactive de l'accidentalité routière en France sur la période 2019-2024.
- ✓ Une combinaison d'analyses descriptives, géographiques et prédictives.
- ✓ Des visualisations claires et accessibles (Python et Power BI).
- ✓ Des recommandations concrètes pour orienter les actions de prévention.



Perspectives

- ⚙ Intégrer plus de variables (trafic, aménagements, comportement).
- 🗄 Actualiser l'analyse avec les données les plus récentes.
- 📈 Développer des modèles plus avancés (XGBoost, séries temporelles) pour améliorer la prédiction des zones à risque.



Message final

“ Les données ne remplacent pas l'action, mais elles permettent de mieux la cibler. ”

Ensemble, pour des routes plus sûres.



Données



Territoires



Sécurité routière



Usagers

Merci

pour votre attention

Ce projet m'a permis d'explorer les données d'accidents routiers en France, d'identifier des tendances clés et de proposer des pistes d'action concrètes pour une mobilité plus sûre.



Données



Territoires



Sécurité routière



Usagers



Analyser
pour comprendre



Visualiser
pour alerter



Recommander
pour agir

“ La sécurité routière est l'affaire de tous.
Ensemble, faisons de la donnée un levier pour sauver des vies. ”

Des données d'aujourd'hui
pour des routes plus sûres
demain.

